PiMON 2025





Репликация в «Нормализаторе»: концепция, процесс, сущности, сценарии

Леонид Шумский, Александр Грищенко
Т1 Домен Искусственный Интеллект

Зона применимости

+ Наполнение хранилищ, платформ данных и обратный ETL
+ Репликация из БД любого вида (в т.ч. из файлов) в витрины/целевые БД
+ Таблицы с монотонным инкрементом
+ Сценарии с дозагрузкой новых строк или синхронизацией обновлений
+ Быстрый подъём целевых таблиц перед аналитикой/демо/пилотом

Основные сущности

+ База данных источник/таблица-источник
+ Целевая база данных/целевая таблица
+ «Режим» работы репликации
+ Справочник/реестр инкремента
+ Обработка/Шаблон обработки

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Архитектура

В решении используются компоненты open-source/собственной разработки

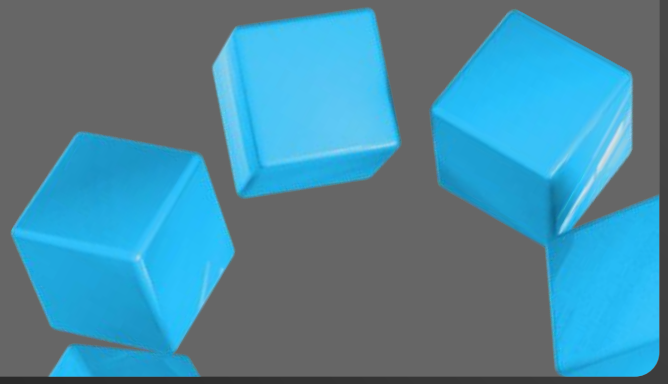


© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Преимущества использования решения репликации в «Нормализаторе»

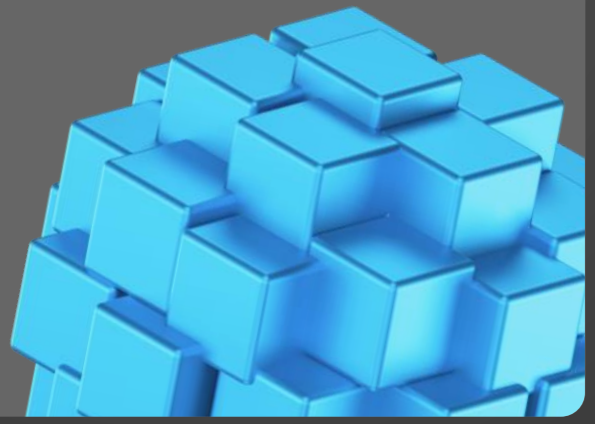
Назначение

+ Встроенный механизм репликации и загрузки таблиц из источника в целевую БД со различными режимами записи
+ Стандартизация переноса схемы и данных, хранение контрольных точек инкремента и обеспечивание повторяемых процедуры дозагрузки/синхронизации без внешних ETL



Кому полезен

+ Дата-инженерам
+ Владельцам крупных систем
+ Аналитикам DWH/маркетплейсов
+ Командам интеграций



Что получает бизнес

Быстрое подключение источников, управляемость (через контрольные точки, логи), снижение ручного SQL и рисков расхождений между пайплайнами



© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Как выглядит процесс

1

Пользователь создает единичную обработку (или шаблон)

2

Пользователь указывает «откуда-куда»

3

Выбирается один из режимов записи

4

Задает необходимую конфигурацию

5

При необходимости добавляет обработки данных внутри самой реплики

6

«Запуск»

Финальным подшагом остается только корректировка расписания внутри Airflow



© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Чек-лист выбора режима

Нужно просто поднять таблицу в целевой БД?	Init
Поступают только новые строки (в виде монотонного инкремента)?	Append
Есть обновления строк, нужен синхронизированный таргет?	Upsert
Таблица уже проинициализирована и нужна синхронизация? Или обратная репликация?	FullSync

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Сценарий 1.1 – Initialize (Simple; ETL)

Идея

+ Полная инициализация целевой таблицы из источника

Шаги

+ Полностью переносится схема вместе с корректной конвертацией типов (без PK/ограничений)
+ Копируются все записи из источника. Фиксируется итоговый объём, таблица готова к использованию

Кейсы

+ Первичная загрузка
+ Ресинк после корректировок
+ Быстрый старт витрин

Требования

+ Скорость «time-to-first-data»
+ Простота

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Сценарий 1.2 – Initialize (Full; ELT)

Идея

+ Полная инициализация целевой таблицы из источника с полным переносом данных

На выходе:

+ «Умные» DDL с учётом справочника конвертации типов
+ Системные поля (служебные атрибуты) генерируются автоматически. Корректные GRANT'ы и автоматический выбор колонки для DISTRIBUTED BY
+ Генерируются SQL-выражения для PXF/External table – на случай, если данных слишком много и прогрузка через кластера Нормализатора нецелесообразна

Шаги

+ Полностью переносится схема вместе с корректной конвертацией типов вместе с PK и ограничениями
+ Ручной запуск полученных DDL
+ Ручной запуск PXF/Создание External-таблицы/Запуск записи строк в таблицу через функционал Нормализатора

Кейсы

+ Первичная загрузка
+ Ресинк после корректировок
+ Быстрый старт витрин
+ При больших объёмах/строгих нефункциональных требованиях, когда нужны DDL/GRANT/DISTRIBUTED BY/External-таблицы «из коробки»

Требования

+ Скорость «time-to-first-data»
+ Простота
+ Доступ на генерацию DDL/GRANT
+ Согласованный справочник типов
+ Права на создание External-таблиц (при необходимости)

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Сценарий 2 - Append (Incremental; ETL)

Идея

- Дозагружаем только новые строки по инкременту
- Создать служебный реестр контрольных точек correlation_id, где хранятся инкременты
- Суть не только в хранении числа/даты: реестр позволяет разным обработкам брать корректные срезы данных, синхронно опираясь на одну контрольную точку
- Совместимость с различными вариантами историчности SCD

Шаги

- Сравнение MAX(increment_col) в источнике и цели
- Фильтрация строк с «пропущенными» значениями
- Вставка в цель
- Обновление контрольной точки в реестре (corr_id)

Кейсы

- Логи
- Транзакция
- Телеметрия

Требования

- Выбран монотонный столбец: (ID/номер события/дата-время без ретро-изменений)
- Предсказуемость и простота сопровождения

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Сценарий 3 - Upsert (Insert + Update; ETL)

Идея

+ Новые строки – вставляем, изменённые – обновляем по PK
+ Согласованность и минимизация дрейфа между системами
+ Совместимость с различными вариантами историчности SCD

Почему Upsert?

+ Отражает обновления, а не только вставки
+ Идемпотентность: повторный прогон не даёт дублей по PK
+ Экономия места: нет бесконтрольного накопления версий одной строки

Шаги

+ Фильтруем строки в источнике, где «updated_at» > последней контрольной точки
+ INSERT новых, UPDATE существующих по PK
+ Фиксируем новую контрольную точку (max(updated_at))

Кейсы

+ Справочники
+ Каталоги
+ Профили пользователей
+ Заказы со статусами

Требования

+ В источнике есть PK
+ Любая операция обновляет «updated_at»
+ (Желательно) Целевая СУБД должна поддерживать Upsert-синтаксис/MERGE

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Сценарий 4 – FullSync (ETL)

Идея

+ Синхронизировать удаления и вставки/обновления между источником и целевой таблицей без полной пересборки: аккуратно удалить в цели то, чего больше нет в источнике, и дозалить/обновить изменившиеся записи за заданный период

Зачем фильтр Блума?

+ Быстро и память-эффективно выявить кандидатов на удаление в цели без полного джоина всех строк
+ Фильтр Блума – вероятностная структура: даёт ложноположительные (нужно подтвердить), но не даёт ложных отрицаний

Шаги

+ Считываем PK обеих таблиц (источник и цель) и по PK источника строим фильтр Блума
+ Найти и удалить в цели строки, которых нет в источнике (перед удалением – быстрая проверка NOT EXISTS).
+ На стороне источника собрать временную таблицу с изменениями за период (например, с 25 марта).
+ Выполняем UPSERT из временной таблицы в целевую (вставляем новые, обновляем изменившиеся по PK).

Кейсы

+ В источнике были случайные удаления по всей истории.
+ Есть частичные обновления с определённой даты (например, с 25 марта).
+ Нельзя делать полный Init из-за объёмов или окна простоя.
+ Периодическая «гигиена» цели: убрать «мертвые» записи и досинхронизировать изменения
+ Источник с разрежёнными удалениями по всей истории; большие объёмы, где «полный» LEFT JOIN слишком дорогой

Требования

+ PK у обеих таблиц.
+ Доступ на удаление в целевой БД

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Матрица выбора и сравнение режимов

Критерий	Initial	Append	Upsert	FullSync
Первичная загрузка	✅	❌	❌	❌
Дозагрузка новых строк	❌	✅	✅	✅
Обновления существующих	❌	❌	✅	✅
Требуется PK в источнике	❌	❌	✅	✅
Требуется «временное поле»	❌	⚠️	✅	❌

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Дополнительные процедуры и настройки

- **Профилирование** (распределения, кардинальности, NULL/аномалии, типизация) – база для DDL/контролей
- **Мэтчинг (+ regexp)**: нормализация и валидаторы, точный и «фаззи» поиск соответствий по правилам/словарям
- **Кластеризация**: группировка схожих значений/сущностей (напр., контрагенты/адреса) для стандартизации и дедупликации
- **Скалярные функции**: готовые преобразования строк/дат/чисел, очистка и унификация
- Возможность добавлять **собственные процедуры** на Scala/Java
- **Вычитывание из источника Spark'ом через партиции**, predicate pushdown, контроль параллельности и batch-размеров.
- Поддерживаемые БД: PostgreSQL, Greenplum, ArenaData Platform; расширяемые драйверы/диалекты, потенциал подключения других СУБД
- **Airflow**: расписания, сенсоры (файл/таблица/время), ретраи, SLA
  - (В разработке интеграция Airflow с UI: запуск и параметризация из интерфейса, просмотр логов и статусов, алертинг)
- Возможности создания **шаблонов** (pre-built) сценариев с удобным импортом параметров из Excel

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Операционная модель и роли



Аналитик

Подтверждает схему, PK, политику updated_at



Разработчик

Конфигурирует обработку/шаблон: выбор процедур, столбцов, режим, настройка расписания



Пользователь

Производит запуск необходимых обработок/шаблонов с заполнением доступных параметров (по ролевой модели); анализ итоговых данных



Оператор

Следит за логами, объёмами, метриками, триггерит разбор инцидентов

Контрольные артефакты

- Логи запусков
- Контрольные точки
- Отчеты:
  - По выполненным процедурам
  - По вставкам/обновлениям
- Алертинг

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

Производительность и эксплуатация

- **Расписание**
  - Периодическое
  - Событийное
- **Надёжность**
  - Идемпотентность через контрольные точки
  - Повторный прогон безопасен
- **Масштаб**
  - Зависит от объёмов и SLA источников/цели
  - Настройка concurrent потоков и групп в планировщике
  - Использование нативной оптимизации spark-driver’ми + возможность добавлять собственные нативные комментарии для оптимизатора СУБД к запросу
  - Горизонтальный прирост через:
    - Через параллелизм по таблицам/партициям
    - Через увеличение ресурсов Spark приложения

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | АО «Т1»

PIMON 2025

Спасибо!

Леонид Шумский: LSHumskiy@datatech.ru



+| ТТ ИИ